

功能概述

检波器配置	正交三分量高灵敏度短周期地震检波器 (0.2Hz/1Hz) + 高灵敏度垂向检波器 (10Hz)
数字化方案	4x24位高精度 $\Delta\Sigma$ 模数转换器
固态存储容量式	32G (2ms采样, 四通道可连续记录45天) 可选64G (2ms采样, 四通道可连续记录90天)
供电	内部130WH可充电锂电池组, 支持800小时(33天) 连续或间隔记录, 支持扩展外部大容量锂电池单元 或太阳能板供电
授时与守时精度	授时精度: $\pm 10\mu s$ 守时精度: $\pm 1ms$ (卫星信号失锁后 1 小时内) 可外接高增益卫星定位与授时天线
工作模式	自主采集+手簿近场无线质控
LED指示	采集站状态、卫星时钟同步状态、无线数传状态
数据回收方式	室内集中式数据回收+野外无线数据回传
重量	2.9kg
外部尺寸	直径14cm, 高度17cm
工作温度范围	$-40^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$
防水等级	3米水深, 48小时无渗漏

采集指标

ADC分辨率	24位
采样间隔	0.5ms、1ms、2ms、4ms、10ms可配置
增益精度	0.1%
模拟信号输入	$\pm 2.5Vp-p$
实时动态范围	125dB @ 2ms (典型值)
等效输入噪音	1 μV @ 2ms (典型值)
防混叠滤波器	线性滤波器, -3dB带宽86.6%那奎斯特频率
共模抑制比	>95dB
阻带衰减	>105dB @那奎斯特频率

0.2Hz低频检波器指标

频带宽度	0.2Hz (5s) $\sim$ 240Hz
灵敏度	200V/m/s ($\pm 10\%$)
最大倾角	$\pm 5^{\circ}$
道间幅度一致性	<5%
道间相位一致性	<0.1s
横向振动抑制	<0.1%

1Hz低频检波器指标

频带宽度	1Hz (1s) $\sim$ 240Hz
灵敏度	200V/m/s ($\pm 10\%$)
最大倾角	$\pm 5^{\circ}$
道间幅度一致性	<5%
道间相位一致性	<0.1s
横向振动抑制	<0.1%



产品优势

- 四分量全内置一体化短周期地震计, 内部集成正交三分量低频地震检波器 (A系列:0.2Hz / B系列:1Hz) + 高灵敏度垂向检波器 (10Hz), 支持主动源与天然源震动信号的同时采集;
- 低功耗卫星间歇授时工作模式, 时钟同步精度优于 $\pm 10\mu s$, 可实现800小时/33天超长续航 (不建议深埋);
- 可配置卫星连续授时模式, 时钟同步精度优于 $\pm 1\mu s$;
- 可配置定时采集功能, 实现采集日期到采集时长的灵活设置;
- 可选外接高增益卫星定位与授时天线 (天线长度 ≤ 3 米), 可支持大深度埋置或浅水区水下采集应用;
- 内置BLE无线数传模块, 对空通信距离 $\geq 100m$, 支持人工、车辆巡检与无人机巡线, 支持现场工作状态查询、采集数据的单炮回读及实时回传;
- 数据输出支持SEG-D、SEG-Y、SEG-2、Mini-SEED、SAC等格式;
- 内部130WH可充电锂电池组, 连续或间隔记录时长 >800 小时。可选配外接大容量锂电池单元或电瓶, 由地震计内置智能电池管理单元自动切换, 实现超长时间连续采集与记录;
- 防水耐腐蚀高强度工程塑料外壳。体积小 (14D x 17H cm)、重量轻 (2.9Kg), 便于野外运输与施工。
- 内置电子标签 (RFID), 实现高效资产管理与出入库管理。

外部电池单元

容量	195WHr (标称容量)
充电时间	5小时
充电温度范围	0°C至+40°C
放电温度范围	-40°C至+70°C
物理尺寸	11.4 x 11.4 x 8.2cm
重量	1.2kg

外接式4G无线数据远传单元

协议支持	- GSM/GPRS/EDGE - WCDMA R99/Rel9DC-HSDPA+ - CDMA2000@1x, 1xEV-DOa - LTE Cat4
工作能耗	数传功耗: 800mW 在网待机功耗: 10mW
电池容量	195WH (标称容量)
重量	1.2kg
外部尺寸	11.4 x 11.4 x 8.2cm
工作温度	-40°C ~ +70°C

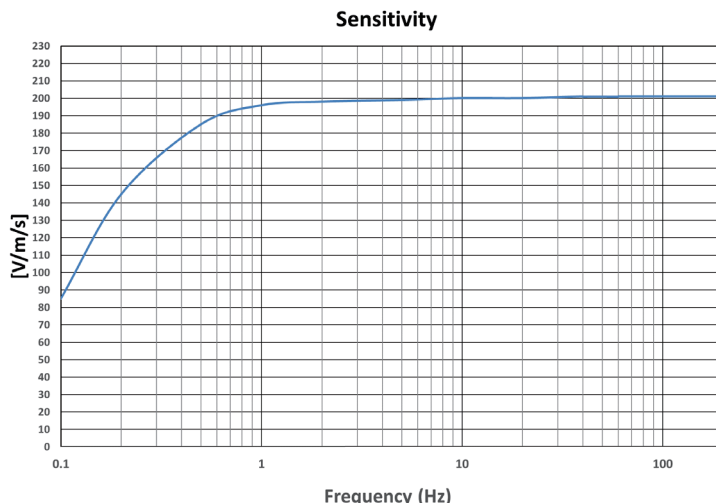
堆叠式充电单元

充电位	12
充电时间	5小时
充电总功率	350W
外部尺寸 (宽x高x深)	48.3cm x 44.5cm x 45.5cm
工作温度范围	0°C至+40°C

堆叠式数据下载单元

数据下载位	9
单位下载速率	600MB/min.
数据下载速率	5.4GB/min.
外部尺寸 (宽x高x深)	48.3cm x 44.5cm x 45.5cm
工作温度范围	0°C至+40°C

*堆叠式充电单元与堆叠式数据下载单元的宽度与厚度均满足19英寸标准机柜的安装要求。



0.2Hz低频检波器幅频响应实测曲线



堆叠式数据下载单元 (1U)



堆叠式充电单元 (1U)

